



数值线性代数

第六章

非对称特征值问题

江南大学

丁洁

基本概念与性质

幂法

反幂法

QR方法

访问主页

标题页



第 1 页 共 61 页

返回

全屏显示

关闭

退出

第六章 非对称特征值问题

 基本概念与性质

 幂法

 反幂法

 QR方法

基本概念与性质

幂法

反幂法

QR方法

访问主页

标题页



第 2 页 共 61 页

返回

全屏显示

关闭

退出

1 基本概念与性质

1. 特征值、特征向量

$$A \in C^{n \times n}, x \in C^n, Ax = \lambda x, x \neq 0.$$

称 λ 为 A 的一个特征值, x 为 A 的对应于特征值 λ 的特征向量。

2. 特征多项式

$$p_A(\lambda) = \det(\lambda I - A).$$

3. 谱集、谱半径

谱集 $\lambda(A)$: A 的特征值的全体.

谱半径 $\rho(A)$: $\rho(A) = \max\{|\lambda| : \lambda \in \lambda(A)\}.$

基本概念与性质

幂法

反幂法

QR方法

访问主页

标题页

◀ ▶

◀ ▶

第 3 页 共 61 页

返回

全屏显示

关闭

退出

4. 设

$$p_A(\lambda) = (\lambda - \lambda_1)^{n_1}(\lambda - \lambda_2)^{n_2} \cdots (\lambda - \lambda_p)^{n_p}.$$

其中, $n_1 + n_2 + \cdots + n_p = n$, $\lambda_i \neq \lambda_j (i \neq j)$, 则称 n_i 为 λ_i 的代数重数, 而称

$$m_i = n - \text{rank}(\lambda_i I - A)$$

为 λ_i 的几何重数, $m_i \leq n_i (1 \leq i \leq p)$

注: 证明参见蒋尔雄编《线性代数》, P.256, 定理6.

若 $n_i = 1$, λ_i 是 A 的单特征值, 否则, λ_i 是 A 的重特征值。

若 $m_i = n_i$, λ_i 是 A 的半单特征值。

若 $m_i < n_i$, 则 A 对特征值 λ_i 是亏损的, 否则, A 对特征值 λ_i 是非亏损的。

基本概念与性质

幂法

反幂法

QR方法

访问主页

标题页

◀ ▶

◀ ▶

第 4 页 共 61 页

返回

全屏显示

关闭

退出

5. 三个基本定理

定理1 如果 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_m$ 是矩阵 A 的 m 个不同特征值, $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 分别为 A 的属于特征值 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_m$ 的特征向量, 则 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 线性无关。

定理2 如果 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_m$ 是矩阵 A 的 m 个不同特征值, 而 $\alpha_{i1}, \alpha_{i2}, \dots, \alpha_{ir_i}$ 为 A 的属于特征值 λ_i 的线性无关的特征向量($i = 1, 2, \dots, m$), 则向量组 $\alpha_{11}, \alpha_{12}, \dots, \alpha_{1r_1}, \dots, \alpha_{m1}, \alpha_{m2}, \dots, \alpha_{mr_m}$ 也线性无关。

基本概念与性质

幂法

反幂法

QR方法

访问主页

标题页

◀ ▶

◀ ▶

第 5 页 共 61 页

返回

全屏显示

关闭

退出

定理3 设 $A \in R^{n \times n}$, $A^T = A$, 则矩阵 A 的不同特征值对应的特征向量正交。

证明 设

$$Ax_1 = \lambda_1 x_1, \quad Ax_2 = \lambda_2 x_2, \quad x_1 \neq 0, \quad x_2 \neq 0, \quad \lambda_1 \neq \lambda_2.$$

则

$$\lambda_2 x_2^T x_1 = (Ax_2)^T x_1 = x_2^T Ax_1 = \lambda_1 x_2^T x_1.$$

即

$$(\lambda_1 - \lambda_2) x_2^T x_1 = 0.$$

由 $\lambda_1 \neq \lambda_2$ 得, $x_2^T x_1 = 0$.

基本概念与性质

幂法

反幂法

QR方法

访问主页

标题页

◀ ▶

◀ ▶

第 6 页 共 61 页

返回

全屏显示

关闭

退出

6. 相似矩阵

定义1. 设 $A, B \in C^{n \times n}$, 若存在可逆矩阵 $P \in C^{n \times n}$, 使得

$$P^{-1}AP = B.$$

则称 A 与 B 是相似的, 或说 A 相似于 B , 也称相似变换, 记作 $A \sim B$.

基本概念与性质

幂法

反幂法

QR方法

访问主页

标题页

◀ ▶

◀ ▶

第 7 页 共 61 页

返回

全屏显示

关闭

退出

性质:

(1) $A \sim A$ (自反性).

(2) $A \sim B, B \sim C \implies A \sim C$ (传递性).

(3) $A \sim B \implies \det(\lambda I - A) = \det(\lambda I - B)$.

事实上,

$$A \sim B \implies \exists P : \det(P) \neq 0 \quad s.t. \quad P^{-1}AP = B.$$

于是,

$$\begin{aligned} \det(\lambda I - A) &= |\lambda I - A| \cdot |P^{-1}| \cdot |P| \\ &= |P^{-1}| \cdot |\lambda I - A| \cdot |P| \\ &= |\lambda I - P^{-1}AP| \\ &= \det(\lambda I - B). \end{aligned}$$

基本概念与性质

幂法

反幂法

QR方法

访问主页

标题页

◀ ▶

◀ ▶

第 8 页 共 61 页

返回

全屏显示

关闭

退出

定义2. 若 A 相似于对角阵, 则称矩阵 A 可对角化。

(4) A 可对角化 $\iff A$ 有 n 个线性无关特征向量。

证明 设 $A \sim \Lambda = \text{diag}(\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n)$, 则存在可逆矩阵 $P = (p_1, p_2, \dots, p_n)$ 使得

$$P^{-1}AP = \Lambda.$$

即

$$AP = P\Lambda \implies Ap_i = \lambda_i p_i, \quad i = 1, 2, \dots, n.$$

可见, A 有 n 个线性无关特征向量 $p_1, p_2, \dots, p_n$.

反之, 设 $Ax_i = \lambda_i x_i, x_1, x_2, \dots, x_n$ 线性无关, 记

$$P = (x_1, x_2, \dots, x_n).$$

则 P 可逆, 且

$$AP = P\Lambda, \quad \Lambda = \text{diag}(\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n).$$

即 $P^{-1}AP = \Lambda$, A 可对角化.

基本概念与性质

幂法

反幂法

QR方法

访问主页

标题页

◀ ▶

◀ ▶

第 9 页 共 61 页

返回

全屏显示

关闭

退出

(5) A 可对角化 $\iff A$ 非亏损。

注：若 $\text{rank}(\lambda_i I - A) = n - n_i$, 则

$$(\lambda_i I - A)x = 0$$

有 $n - (n - n_i) = n_i$ 个线性无关的解，即 A 的 n_i 重特征值 λ_i 有 n_i 个线性无关的特征向量。

基本概念与性质

幂法

反幂法

QR方法

访问主页

标题页

◀ ▶

◀ ▶

第 10 页 共 61 页

返回

全屏显示

关闭

退出

7. Jordan分解定理

设 $A \in C^{n \times n}$ 有 r 个互不相同的特征值 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_r$, 重数分别为 $n(\lambda_1), n(\lambda_2), \dots, n(\lambda_r)$, 则存在可逆矩阵 $P \in C^{n \times n}$ 使得

$$P^{-1}AP = \begin{pmatrix} J(\lambda_1) & & \\ & J(\lambda_2) & \\ & & \ddots \\ & & & J(\lambda_r) \end{pmatrix}.$$

其中, $J(\lambda_i) = \text{diag}(J_1(\lambda_i), \dots, J_{k_i}(\lambda_i)) \in C^{n(\lambda_i) \times n(\lambda_i)}, 1 \leq i \leq r$.

$$J_j(\lambda_i) = \begin{pmatrix} \lambda_i & 1 & & \\ & \lambda_i & \ddots & \\ & & \ddots & 1 \\ & & & \lambda_i \end{pmatrix}, \quad 1 \leq j \leq k_i.$$

$$n_1(\lambda_i) + \dots + n_{k_i}(\lambda_i) = n(\lambda_i).$$

且除了 $J_j(\lambda_i)$ 的排列次序外, J 是唯一确定的。

注: 称 J 是 A 的 *Jordan* 标准形, $J_j(\lambda_i)$ 为 *Jordan* 块。

基本概念与性质

幂法

反幂法

QR方法

访问主页

标题页

◀ ▶

◀ ▶

第 11 页 共 61 页

返回

全屏显示

关闭

退出

8. *Schur*分解定理

设 $A \in C^{n \times n}$, 则存在酉矩阵 $U \in C^{n \times n}$ 使得

$$U^*AU = T.$$

其中 T 是上三角矩阵, 且适当选取 U , 可使 T 的对角元素按任意指定的顺序排列。

证明: (下一章讲)

基本概念与性质

幂法

反幂法

QR方法

访问主页

标题页

◀ ▶

◀ ▶

第 12 页 共 61 页

返回

全屏显示

关闭

退出

9. Gerschgorin 圆盘定理

设 $A = (a_{ij}) \in C^{n \times n}$, 令

$$G_i(A) = \left\{ z \in C \left| |z - a_{ii}| \leq \sum_{j \neq i} |a_{ij}| \right. \right\}, \quad i = 1, 2, \dots, n.$$

则

$$\lambda(A) \subseteq \bigcup_{i=1}^n G_i(A).$$

基本概念与性质

幂法

反幂法

QR方法

访问主页

标题页

◀ ▶

◀ ▶

第 13 页 共 61 页

返回

全屏显示

关闭

退出

2 幂法

目的：求模最大特征值和对应的特征向量。

基本思想：设 $A \in R^{n \times n}$, $\lambda_i (i = 1, 2, \dots, n)$ 是 A 的特征值，且

$$|\lambda_1| > |\lambda_2| \geq \dots \geq |\lambda_n|.$$

$x^{(i)}$ 是 A 的对应于 λ_i 的特征向量， $x^{(1)}, x^{(2)}, \dots, x^{(n)}$ 线性无关。

基本概念与性质

幂法

反幂法

QR方法

访问主页

标题页

◀ ▶

◀ ▶

第 16 页 共 61 页

返回

全屏显示

关闭

退出

任取 $u^{(0)} \in R^n$, 则

$$u^{(0)} = \sum_{i=1}^n \alpha_i x^{(i)}.$$

于是,

$$\begin{aligned} A^k u^{(0)} &= \sum_{j=1}^n \alpha_j A^k x^{(j)} \\ &= \sum_{j=1}^n \alpha_j \lambda_j^k x^{(j)} \\ &= \lambda_1^k \left(\alpha_1 x^{(1)} + \sum_{j=2}^n \alpha_j \left(\frac{\lambda_j}{\lambda_1} \right)^k x^{(j)} \right). \end{aligned}$$

基本概念与性质

幂法

反幂法

QR方法

访问主页

标题页

◀ ▶

◀ ▶

第 17 页 共 61 页

返回

全屏显示

关闭

退出

所以,

$$\frac{A^k u^{(0)}}{\lambda_1^k} = \alpha_1 x^{(1)} + \sum_{j=2}^n \alpha_j \left(\frac{\lambda_j}{\lambda_1} \right)^k x^{(j)} \rightarrow \alpha_1 x^{(1)}, \quad k \rightarrow \infty.$$

即 $A^k u^{(0)}$ 按方向收敛于特征向量 x_1 .

注: 当 $|\lambda_1| > 1$ 时, $A^k u^{(0)}$ 的分量绝对值趋于 $+\infty$, 出现上溢。

当 $|\lambda_1| < 1$ 时, $A^k u^{(0)}$ 的分量绝对值趋于 0, 出现下溢。

因此, 实际计算时, 一定要规格化。

基本概念与性质

幂法

反幂法

QR方法

访问主页

标题页

◀ ▶

◀ ▶

第 18 页 共 61 页

返回

全屏显示

关闭

退出

算法——幂法

步0. 任取 $u^{(0)} \in R^n, \|u^{(0)}\|_\infty = 1, k := 1$;

步1. 计算 $y^{(k)} = Au^{(k-1)}$,

$\mu_k = \max(y^{(k)}), \mu_k$ 指向量 $y^{(k)}$ 的分量模最大的分量。

$$u^{(k)} = y^{(k)} / \mu_k.$$

步2. $k := k + 1$, 转步1.

注: 对于幂法产生的序列 $\{u^{(k)}\}$ 和 $\{\mu_k\}$, 有

$$\lim_{k \rightarrow \infty} u^{(k)} = \frac{x^{(1)}}{\max(x^{(1)})},$$

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \mu_k = \lambda_1.$$

上述极限的收敛速度取决于 λ_2/λ_1 的大小, 其次, 可用位移加快幂法的收敛速度。

基本概念与性质

幂法

反幂法

QR方法

访问主页

标题页

◀ ▶

◀ ▶

第 19 页 共 61 页

返回

全屏显示

关闭

退出

例 用幂法求

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -3 & 2 \\ 4 & 4 & -1 \\ 6 & 3 & 5 \end{pmatrix}$$

按模最大的特征值及对应的特征向量。

基本概念与性质

幂法

反幂法

QR方法

访问主页

标题页

◀◀

▶▶

◀

▶

第 20 页 共 61 页

返回

全屏显示

关闭

退出

解取 $u^{(0)} = (1, 1, 1)^T$, 则

k	$y^{(k)}$	μ_k	$u^{(k)}$
1	(0.000000, 7.000000, 14.000000)	14	(0.000000, 0.500000, 1.000)
2	(0.500000, 1.000000, 6.500000)	6.5	(0.076923, 0.153846, 1.000)
3	(1.615385, -0.076923, 5.923077)	5.923077	(0.272727, -0.012987, 1.000)
4	(2.311688, 0.038961, 6.597403)	6.597403	(0.350394, 0.005906, 1.000)
5	(2.332677, 0.425197, 7.120079)	7.120079	(0.327620, 0.059718, 1.000)
6	(2.148466, 0.549350, 7.144871)	7.144871	(0.300700, 0.076887, 1.000)
7	(2.070038, 0.510351, 7.034864)	7.034864	(0.294254, 0.072546, 1.000)
8	(2.076616, 0.467201, 6.983163)	6.983163	(0.297375, 0.066904, 1.000)
9	(2.096663, 0.457114, 6.984960)	6.984960	(0.300168, 0.065443, 1.000)
10	(2.103840, 0.462444, 6.997337)	6.997337	(0.300663, 0.066089, 1.000)
11	(2.102397, 0.467006, 7.002243)	7.002243	(0.300246, 0.066694, 1.000)
12	(2.100165, 0.467760, 7.001559)	7.001559	(0.299957, 0.066808, 1.000)

基本概念与性质

幂法

反幂法

QR方法

访问主页

标题页

◀ ▶

◀ ▶

第 21 页 共 61 页

返回

全屏显示

关闭

退出

13	(2.099533, 0.467059, 7.000165)	7.000165	(0.299926, 0.066721, 1.000)
14	(2.099763, 0.466589, 6.999721)	6.999721	(0.299978, 0.066658, 1.000)
15	(2.100003, 0.466545, 6.999843)	6.999843	(0.300007, 0.066651, 1.000)
16	(2.100055, 0.466632, 6.999996)	6.999996	(0.300008, 0.066662, 1.000)
17	(2.100023, 0.466679, 7.000033)	7.000033	(0.300002, 0.066668, 1.000)
18	(2.099997, 0.466680, 7.000015)	7.000015	(0.299999, 0.066668, 1.000)
19	(2.099994, 0.466669, 6.999999)	6.999999	(0.299999, 0.066667, 1.000)
20	(2.099998, 0.466665, 6.999996)	6.999996	(0.300000, 0.066666, 1.000)
21	(2.100000, 0.466665, 6.999999)	6.999999	(0.300000, 0.066666, 1.000)
22	(2.100001, 0.466666, 7.000000)	7.000000	(0.300000, 0.066667, 1.000)
23	(2.100000, 0.466667, 7.000000)	7.000000	(0.300000, 0.066667, 1.000)

所以, $\lambda_1 = 7.000000, x_1 = (0.300000, 0.066667, 1.000)^T$.

基本概念与性质

幂法

反幂法

QR方法

访问主页

标题页

◀ ▶

◀ ▶

第 22 页 共 61 页

返回

全屏显示

关闭

退出

3 反幂法

目的: 求 A 的按模最小特征值及对应的特征向量。

基本思想: 把幂法用于矩阵 A^{-1} 。

基本概念与性质

幂法

反幂法

QR方法

访问主页

标题页

◀◀

▶▶

◀

▶

第 23 页 共 61 页

返回

全屏显示

关闭

退出

设 A 有 n 个线性无关的特征向量 $x^{(1)}, x^{(2)}, \dots, x^{(n)}$, 对应特征值满足

$$|\lambda_1| \geq |\lambda_2| \geq \dots |\lambda_{n-1}| > |\lambda_n| > 0.$$

则类似于幂法, 有

$$\lim_{k \rightarrow \infty} u^{(k)} = \frac{x^{(n)}}{\max(x^{(n)})},$$

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \mu_k = \frac{1}{\lambda_n}.$$

基本概念与性质

幂法

反幂法

QR方法

访问主页

标题页

◀ ▶

◀ ▶

第 24 页 共 61 页

返回

全屏显示

关闭

退出

算法——反幂法

步0. 任取 $u^{(0)} \in R^n, \|u^{(0)}\|_\infty = 1, k := 1$;

步1. 计算 $y^{(k)} = A^{-1}u^{(k-1)}$,

$\mu_k = \max(y^{(k)})$, μ_k 指向量 $y^{(k)}$ 的分量模最大的分量。

$$u^{(k)} = y^{(k)} / \mu_k.$$

步2. $k := k + 1$, 转步1.

注: 计算 $y^{(k)}$ 时, 相当于解方程组

$$Ay = u.$$

可以先分解 $A = LU$, 然后再依次解 $Lz = u, Uy = z$ 二个三角形方程组。

基本概念与性质

幂法

反幂法

QR方法

访问主页

标题页

◀▶

◀▶

第 25 页 共 61 页

返回

全屏显示

关闭

退出

例 应用反幂法计算矩阵

$$A = \begin{bmatrix} 3 & 2 \\ 4 & 5 \end{bmatrix}$$

按模最小特征值及对应的特征向量，取初始点 $u_0 = (1, -0.9)^T$ ，精确到三位有效数字。

解 $u_0 = (1, -0.9)^T$ ，则由反幂法计算得：

第一步：

$$y_1 = A^{-1}u_0 \simeq (0.971, -0.957)^T,$$

$$\mu_1 = \max(y_1) = 0.971, \quad u_1 = y_1 / \max\{y_1\} \simeq (1, -0.986)^T.$$

第二步：

$$y_2 = A^{-1}u_1 \simeq (0.996, -0.994)^T.$$

$$\mu_2 = \max(y_2) = 0.996, \quad u_2 = y_2 / \max\{y_2\} \simeq (1, -0.998)^T.$$

基本概念与性质

幂法

反幂法

QR方法

访问主页

标题页

◀ ▶

◀ ▶

第 26 页 共 61 页

返回

全屏显示

关闭

退出

第三步:

$$y_3 = A^{-1}u_2 = (0.999, -0.999)^T,$$
$$\mu_3 = 0.999, \quad u_3 = y_3 / \max\{y_3\} \simeq (1, -1)^T.$$

第四步:

$$y_4 = A^{-1}u_3 = (1, -1)^T,$$
$$\mu_4 = 1, \quad u_4 = y_4 / \max\{y_4\} = (1, -1)^T.$$

所以, A 按模最小特征值为1, 相应特征向量为 $(1, -1)^T$ 。

注: 用幂法计算按模最大的特征值及对应的特征向量, 计算9次得 $\lambda_1 = 7.000000, x_1 = (0.500000, 1.000000)^T$ 。

基本概念与性质

幂法

反幂法

QR方法

访问主页

标题页

◀ ▶

◀ ▶

第 27 页 共 61 页

返回

全屏显示

关闭

退出

例 用反幂法求

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 3 & 4 \\ 4 & 4 & 5 \\ 0 & 3 & 6 \end{pmatrix}$$

按模最小特征值及对应的特征向量。

解 $u_0 = (1, 1, 1)^T$ ，则由反幂法计算得：

第一步：

$$y_1 = A^{-1}u_0 \simeq (-0.333333, 1.000000, -0.333333)^T,$$

$$\mu_1 = \max(y_1) = 1,$$

$$u_1 = y_1 / \max\{y_1\} \simeq (-0.333333, 1.000000, -0.333333)^T.$$

基本概念与性质

幂法

反幂法

QR方法

访问主页

标题页

◀▶

◀▶

第 28 页 共 61 页

返回

全屏显示

关闭

退出

第二步:

$$y_2 = A^{-1}u_1 \simeq (1.444444, -3.000000, 1.444444)^T.$$

$$\mu_2 = \max(y_2) = -3,$$

$$u_2 = y_2 / \max\{y_2\} \simeq (-0.481481, 1.000000, -0.481481)^T.$$

第三步:

$$y_3 = A^{-1}u_2 = (1.641975, -3.444444, 1.641975)^T,$$

$$\mu_3 = -3.444444,$$

$$u_3 = y_3 / \max\{y_3\} \simeq (-0.476703, 1.000000, -0.476703)^T.$$

第四步:

$$y_4 = A^{-1}u_3 = (1.635603, -3.430108, 1.635603)^T,$$

$$\mu_4 = -3.430108,$$

$$u_4 = y_4 / \max\{y_4\} = (-0.476837, 1.000000, -0.476837)^T.$$

基本概念与性质

幂法

反幂法

QR方法

访问主页

标题页

◀ ▶

◀ ▶

第 29 页 共 61 页

返回

全屏显示

关闭

退出

第五步:

$$y_5 = A^{-1}u_4 = (1.635783, -3.430512, 1.635783)^T,$$

$$\mu_5 = -3.430512,$$

$$u_5 = y_5 / \max\{y_5\} = (-0.476834, 1.000000, -0.476834)^T.$$

第六步:

$$y_6 = A^{-1}u_5 = (1.635778, -3.430501, 1.635778)^T,$$

$$\mu_6 = -3.430501,$$

$$u_6 = y_6 / \max\{y_6\} = (-0.476834, 1.000000, -0.476834)^T.$$

所以,

$$\lambda_3 = 1/(-3.430501) = -0.291502,$$

$$x_3 = (-0.476834, 1.000000, -0.476834)^T.$$

基本概念与性质

幂法

反幂法

QR方法

访问主页

标题页

◀ ▶

◀ ▶

第 30 页 共 61 页

返回

全屏显示

关闭

退出

4 QR方法

目的：求矩阵的全部特征值和对应特征向量。

基本思想：利用正交变换把矩阵逐步约化为上（拟上）三角阵，然后再求上（拟上）三角阵的特征值和特征向量。

基本概念与性质

幂法

反幂法

QR方法

访问主页

标题页

◀ ▶

◀ ▶

第 31 页 共 61 页

返回

全屏显示

关闭

退出

一、基本迭代法与收敛性

1. 算法

给定矩阵 $A \in C^{n \times n}$, 令 $A_1 = A$, 对 A_1 作 QR 分解得

$$A_1 = Q_1 R_1.$$

再计算 $A_2 = R_1 Q_1$, 对 A_2 作 QR 分解得

$$A_2 = Q_2 R_2.$$

再计算 $A_3 = R_2 Q_2$, 重复此计算过程, 可得矩阵序列 $\{A_k\}$. 这就是基本 QR 迭代法。

基本 QR 迭代法的一般计算公式

$$A_k = Q_k R_k, A_{k+1} = R_k Q_k, k = 1, 2, \dots.$$

基本概念与性质

幂法

反幂法

QR方法

访问主页

标题页

◀ ▶

◀ ▶

第 32 页 共 61 页

返回

全屏显示

关闭

退出

2. QR迭代法产生的矩阵序列 $\{A_k\}$ 的性质

(1) $A_k \sim A$.

证明 根据迭代公式有

$$\begin{aligned}A_{k+1} &= R_k Q_k \quad (R_k = Q_k^* A_k) \\&= Q_k^* A_k Q_k \\&= Q_k^* Q_{k-1}^* \cdots Q_1^* A Q_1 \cdots Q_{k-1} Q_k \\&= \tilde{Q}_k^* A \tilde{Q}_k.\end{aligned}$$

其中, $\tilde{Q}_k = Q_1 Q_2 \cdots Q_k$.

基本概念与性质

幂法

反幂法

QR方法

访问主页

标题页

◀ ▶

◀ ▶

第 33 页 共 61 页

返回

全屏显示

关闭

退出

(2) A^k 的QR分解
记

$$\tilde{R}_k = R_k R_{k-1} \cdots R_1.$$

则 $\tilde{R}_k$ 是上三角形矩阵, 且

$$\begin{aligned}\tilde{Q}_k \tilde{R}_k &= Q_1 Q_2 \cdots Q_k R_k R_{k-1} \cdots R_1 \\ &= \tilde{Q}_{k-1} A_k \tilde{R}_{k-1} \\ &= A \tilde{Q}_{k-1} \tilde{R}_{k-1} \\ &= A^2 \tilde{Q}_{k-2} \tilde{R}_{k-2} \\ &\quad \dots \dots \\ &= A^k.\end{aligned}$$

即存在酉矩阵 $\tilde{Q}_k$ 和上三角形矩阵 $\tilde{R}_k$ 使得

$$A^k = \tilde{Q}_k \tilde{R}_k.$$

基本概念与性质

幂法

反幂法

QR方法

访问主页

标题页

◀ ▶

◀ ▶

第 34 页 共 61 页

返回

全屏显示

关闭

退出

3. QR 方法的收敛性

定义 设 QR 方法产生的迭代序列 $\{A_k\}$, 若 A_k 的严格下三角部分的元素收敛于零, 对角元素都收敛, 则称序列 $\{A_k\}$ 本质收敛到上三角形矩阵, 也称 QR 方法本质收敛。

定理 假设

(1) n 阶矩阵 A 的 n 个特征值满足

$$|\lambda_1| > |\lambda_2| > \cdots > |\lambda_n| > 0.$$

(2) $A_1 = A = X\Lambda X^{-1}$, 这里, $\Lambda = \text{diag}(\lambda_1, \lambda_2, \cdots, \lambda_n)$, X 的第 i 列向量为特征值 λ_i 对应的特征向量。

(3) $Y = X^{-1}$ 有三角分解

$$Y = L_y R_y.$$

其中, L_y 为单位下三角矩阵, R_y 为上三角矩阵。则由 QR 方法产生的矩阵序列 $\{A_k\}$ 本质收敛于上三角矩阵。

基本概念与性质

幂法

反幂法

QR 方法

访问主页

标题页

◀ ▶

◀ ▶

第 35 页 共 61 页

返回

全屏显示

关闭

退出

二、实Schur标准形

一般，我们希望QR方法产生的矩阵序列 $\{A_k\}$ 收敛于上三角矩阵，但对一般的实矩阵，由于可能有复共轭特征值，导致 $\{A_k\}$ 不可能收敛到一个上三角矩阵。

定理 (实Schur分解) 设 $A \in R^{n \times n}$ ，则存在正交矩阵 $Q \in R^{n \times n}$ ，使得

$$Q^T A Q = \begin{pmatrix} R_{11} & R_{12} & \cdots & R_{1m} \\ & R_{22} & \cdots & R_{2m} \\ & & \ddots & \vdots \\ & & & R_{mm} \end{pmatrix}. \quad (4.1)$$

其中 R_{ii} 或者是一个实数，或者是一个具有一对复共轭特征值的2阶方阵。

(4.1)称为矩阵 A 的实Schur分解。

基本概念与性质

幂法

反幂法

QR方法

访问主页

标题页

◀ ▶

◀ ▶

第 42 页 共 61 页

返回

全屏显示

关闭

退出

称拟上三角矩阵

$$\begin{pmatrix} R_{11} & R_{12} & \cdots & R_{1m} \\ & R_{22} & \cdots & R_{2m} \\ & & \ddots & \vdots \\ & & & R_{mm} \end{pmatrix}$$

为 A 的实Schur标准形。

基本概念与性质

幂法

反幂法

QR方法

访问主页

标题页

◀

▶

◀

▶

第 43 页 共 61 页

返回

全屏显示

关闭

退出

例 用 QR 方法求矩阵

$$A = \begin{pmatrix} 5 & -2 & -5 & -1 \\ 1 & 0 & -3 & 2 \\ 0 & 2 & 2 & -3 \\ 0 & 0 & 1 & -2 \end{pmatrix}$$

的全部特征值。

解 根据 QR 方法计算公式，有

$$A = A_1 = Q_1 R_1 = \begin{pmatrix} 0.9806 & -0.0377 & 0.1923 & -0.1038 \\ 0.1961 & 0.1887 & -0.8804 & -0.4192 \\ 0.0000 & 0.9813 & 0.1761 & 0.0740 \\ 0.0000 & 0.0000 & 0.3962 & -0.8989 \end{pmatrix}$$

$$* \begin{pmatrix} 5.0992 & -1.9612 & -5.4912 & -0.3922 \\ 0.0000 & 2.0381 & 1.5852 & -2.5288 \\ 0.0000 & 0.0000 & 2.5242 & -3.2736 \\ 0.0000 & 0.0000 & 0.0000 & 0.7822 \end{pmatrix}$$

基本概念与性质

幂法

反幂法

QR 方法

访问主页

标题页

◀ ▶

◀ ▶

第 44 页 共 61 页

返回

全屏显示

关闭

退出

$$A_2 = R_1 Q_1 = \begin{pmatrix} 4.6157 & 5.9508 & 1.5922 & 0.2390 \\ 0.3997 & 1.9401 & -2.5171 & 1.5361 \\ 0.0000 & 2.4770 & -0.8525 & 3.1294 \\ 0.0000 & 0.0000 & 0.3099 & -0.7031 \end{pmatrix}$$

计算11次后得

$$A_{12} = \begin{pmatrix} 4.0000 & * & * & * \\ 0.0000 & 1.8789 & -3.5910 & * \\ 0.0000 & 1.3290 & 0.1211 & * \\ 0.0000 & 0.0000 & 0.0000 & -1.0000 \end{pmatrix}.$$

基本概念与性质

幂法

反幂法

QR方法

访问主页

标题页

◀ ▶

◀ ▶

第 45 页 共 61 页

返回

全屏显示

关闭

退出

于是, $\lambda_1 = 4, \lambda_2 = -1$, 且由

$$\begin{vmatrix} \lambda - 1.8789 & 3.5910 \\ -1.3290 & \lambda - 0.1211 \end{vmatrix} = 0.$$

得 $\lambda_{3,4} = 1 \pm 2i$.

注: 矩阵 A 的特征多项式

$$\begin{aligned} p_A(\lambda) &= |\lambda I - A| \\ &= \lambda^4 - 5\lambda^3 + 7\lambda^2 - 7\lambda - 20. \end{aligned}$$

由 $p_A(\lambda) = 0$ 得 $\lambda = -1, -4, 1 \pm 2i$.

注: 基本 QR 方法不实用, 原因: 每次迭代运算量太大; 收敛速度太慢 (线性收敛)。

基本概念与性质

幂法

反幂法

QR 方法

访问主页

标题页

◀ ▶

◀ ▶

第 46 页 共 61 页

返回

全屏显示

关闭

退出

三、Hessenberg矩阵的QR算法

1. 目的：减少计算量

2. 基本思想：把 A 经正交相似变换化为上Hessenberg阵 H ，再对 H 用QR方法求 H 的全部特征值，也即 A 的全部特征值。

3. 定义. 称矩阵

$$H = \begin{pmatrix} h_{11} & h_{12} & h_{13} & \cdots & h_{1,n-1} & h_{1n} \\ h_{21} & h_{22} & h_{23} & \cdots & h_{2,n-1} & h_{2n} \\ 0 & h_{32} & h_{33} & \cdots & h_{3,n-1} & h_{3n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & h_{n,n-1} & h_{nn} \end{pmatrix}$$

为上Hessenberg矩阵。

若 $h_{i+1,i} \neq 0, i = 1, 2, \cdots, n-1$ 。则称 H 为不可约上Hessenberg矩阵。

基本概念与性质

幂法

反幂法

QR方法

访问主页

标题页

◀ ▶

◀ ▶

第 47 页 共 61 页

返回

全屏显示

关闭

退出

若存在正交矩阵 Q 使得

$$Q^T A Q = H.$$

其中 H 为上Hessenberg矩阵，则称上式为矩阵 A 的上Hessenberg分解。

定理 对任一矩阵 $A \in C^{n \times n}$ ，一定存在酉矩阵 U 使得

$$U^* A U = H.$$

其中， H 为上Hessenberg矩阵。

注：矩阵的上Hessenberg分解一般不唯一。

基本概念与性质

幂法

反幂法

QR方法

访问主页

标题页

◀

▶

◀

▶

第 48 页 共 61 页

返回

全屏显示

关闭

退出

4. 计算 A 的上Hessenberg分解

下述计算方法可以作为3. 中定理的构造性证明。

第一步：记

$$A^{(1)} = A = \begin{pmatrix} a_{11} & A_{12} \\ A_{21} & A_{22} \end{pmatrix}.$$

其中,

$$A_{21} = (a_{21}, a_{31}, \dots, a_{n1})^T, \quad A_{12} = (a_{12}, a_{13}, \dots, a_{1n}).$$

对 A_{21} 求Householder变换 $\tilde{H}_1$ 使得

$$\tilde{H}_1 A_{21} = p_1 e_1.$$

基本概念与性质

幂法

反幂法

QR方法

访问主页

标题页

◀ ▶

◀ ▶

第 49 页 共 61 页

返回

全屏显示

关闭

退出

再令

$$H_1 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & \tilde{H}_1 \end{pmatrix} \begin{matrix} 1 \\ n-1 \\ 1 & n-1 \end{matrix}$$

则 H_1 也为Householder变换, 且

$$\begin{aligned} A^{(2)} &= H_1 A H_1 \\ &= \begin{pmatrix} a_{11} & A_{12} \tilde{H}_1 \\ \tilde{H}_1 A_{21} & \tilde{H}_1 A_{22} \tilde{H}_1 \end{pmatrix} \\ &\stackrel{\text{def}}{=} \begin{pmatrix} a_{11} & A_{12} \tilde{H}_1 \\ p_1 e_1 & \tilde{A}_{22} \end{pmatrix} \end{aligned}$$

基本概念与性质

幂法

反幂法

QR方法

访问主页

标题页

◀ ▶

◀ ▶

第 50 页 共 61 页

返回

全屏显示

关闭

退出

第二步: 对 $\tilde{A}_{22}$ 可以求Householder变换

$$\tilde{H}_2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & \hat{H}_2 \end{pmatrix}$$

使得

$$(\tilde{H}_2 \tilde{A}_{22} \tilde{H}_2) e_1 = \begin{pmatrix} * \\ * \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}$$

令

$$H_2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & \tilde{H}_2 \end{pmatrix}$$

基本概念与性质

幂法

反幂法

QR方法

访问主页

标题页

◀ ▶

◀ ▶

第 51 页 共 61 页

返回

全屏显示

关闭

退出

则有

$$H_2 H_1 A H_1 H_2 = \begin{pmatrix} h_{11} & h_{12} & * & \cdots & * \\ h_{21} & h_{22} & * & \cdots & * \\ 0 & h_{32} & * & \cdots & * \\ 0 & 0 & * & \cdots & * \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & * & \cdots & * \end{pmatrix}$$

重复上述过程 $n - 2$ 步，可得 $n - 2$ 个Householder矩阵 $H_1, H_2, \dots, H_{n-2}$ 使得

$$H_{n-2} \cdots H_2 H_1 A H_1 H_2 \cdots H_{n-2} = H.$$

其中 H 为上Hessenberg矩阵.

注：可以利用Householder变换、Givens变换、Gauss变换计算 A 的上Hessenberg分解，但Gauss变换的数值稳定性差。

基本概念与性质

幂法

反幂法

QR方法

访问主页

标题页

◀ ▶

◀ ▶

第 52 页 共 61 页

返回

全屏显示

关闭

退出

例 利用Householder变换求下述矩阵的上Hessenberg分解.

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 5 \\ 2 & 4 & 1 & 6 \\ 1 & 2 & -1 & 3 \\ 2 & 0 & 1 & 3 \end{pmatrix}$$

解 计算结果如下

$$H = \begin{pmatrix} 1.00000 & -5.66667 & 1.86334 & 1.55462 \\ -3.00000 & 7.22222 & -2.82625 & 0.98128 \\ 0.00000 & 3.35916 & 0.23839 & 1.54011 \\ 0.00000 & 0.00000 & 2.06783 & -1.46061 \end{pmatrix}$$

$$Q = \begin{pmatrix} 1.00000 & 0.00000 & 0.00000 & 0.00000 \\ 0.00000 & -0.66667 & -0.65052 & -0.36385 \\ 0.00000 & -0.33333 & -0.17641 & 0.92616 \\ 0.00000 & -0.66667 & 0.73872 & -0.99231 \end{pmatrix}$$

基本概念与性质

幂法

反幂法

QR方法

访问主页

标题页

◀ ▶

◀ ▶

第 53 页 共 61 页

返回

全屏显示

关闭

退出

例 用QR方法求矩阵

$$A = \begin{pmatrix} 9 & -3 & 2 \\ 6 & -4 & 4 \\ 4 & -4 & 5 \end{pmatrix}$$

的特征值。

解 结果和过程如下：

Hessenberg 矩阵

$$A_0 = H = \begin{pmatrix} 9.00000 & 1.38675 & 3.32820 \\ -7.21110 & -1.23077 & -8.15385 \\ 0.00000 & -0.15385 & 2.23077 \end{pmatrix}$$

基本概念与性质

幂法

反幂法

QR方法

访问主页

标题页

◀◀

▶▶

◀

▶

第 55 页 共 61 页

返回

全屏显示

关闭

退出

对 H 用 QR 方法的计算过程:

$$A_1 = \begin{pmatrix} 7.842105 & -11.070242 & 3.406650 \\ -0.112531 & -0.342105 & -0.043355 \\ 0.000000 & 4.118772 & 2.500000 \end{pmatrix}$$

$$A_2 = \begin{pmatrix} 8.000856 & 4.704017 & 10.459126 \\ -0.059532 & 1.962045 & -4.417876 \\ 0.000000 & -0.305055 & 0.037099 \end{pmatrix}$$

$$A_3 = \begin{pmatrix} 7.965965 & 3.109928 & 11.088477 \\ -0.015031 & 2.645621 & -0.3941461 \\ 0.000000 & 0.093424 & -0.611586 \end{pmatrix}$$

$$A_4 = \begin{pmatrix} 7.960106 & 3.508740 & 10.979151 \\ -0.005006 & 2.512754 & -4.030616 \\ 0.000000 & -0.016661 & -0.472860 \end{pmatrix}$$

基本概念与性质

幂法

反幂法

QR方法

访问主页

标题页

◀▶

◀▶

第 56 页 共 61 页

返回

全屏显示

关闭

退出

$$A_5 = \begin{pmatrix} 7.957901 & 3.439337 & 11.004709 \\ -0.001582 & 2.541594 & -4.003741 \\ 0.000000 & 0.003309 & -0.499495 \end{pmatrix}$$

$$A_6 = \begin{pmatrix} 7.957217 & 3.454736 & 11.001018 \\ -0.000505 & 2.537068 & -4.005506 \\ 0.000000 & -0.000643 & -0.494285 \end{pmatrix}$$

$$A_7 = \begin{pmatrix} 7.956998 & 3.452290 & 11.002148 \\ -0.000161 & 2.538303 & -4.004038 \\ 0.000000 & 0.000126 & -0.495301 \end{pmatrix}$$

$$A_8 = \begin{pmatrix} 7.956928 & 3.452944 & 11.002058 \\ -0.000051 & 2.538175 & -4.003965 \\ 0.000000 & -0.000024 & -0.495103 \end{pmatrix}$$

基本概念与性质

幂法

反幂法

QR方法

访问主页

标题页

◀ ▶

◀ ▶

第 57 页 共 61 页

返回

全屏显示

关闭

退出

$$A_9 = \begin{pmatrix} 7.956906 & 3.452873 & 11.002117 \\ -0.000016 & 2.538236 & -4.003865 \\ 0.000000 & 0.000005 & -0.495141 \end{pmatrix}$$

$$A_{10} = \begin{pmatrix} 7.956898 & 3.452905 & 11.002119 \\ -0.000005 & 2.538235 & -4.003848 \\ 0.000000 & -0.000001 & -0.495134 \end{pmatrix}$$

$$A_{11} = \begin{pmatrix} 7.956896 & 3.452905 & 11.002123 \\ -0.000002 & 2.538239 & -4.003840 \\ 0.000000 & 0.000000 & -0.495135 \end{pmatrix}$$

$$Q = \begin{pmatrix} 0.779221 & 0.542218 & 0.314349 \\ 0.511962 & -0.261339 & -0.818289 \\ 0.361539 & -0.798562 & 0.481236 \end{pmatrix}$$

基本概念与性质

幂法

反幂法

QR方法

访问主页

标题页

◀ ▶

◀ ▶

第 58 页 共 61 页

返回

全屏显示

关闭

退出